

Algorithmic Collusion

In Market Making

Tesi di:

Matteo Onger

Anno Accademico:

2024-2025



Relatore:

Prof. Nicolò Cesa-Bianchi

Correlatore:

Dott. Luigi Foscari

Una Definizione Strategica di Collusione

- **Diverse definizioni possibili** di collusione, enfatizzano aspetti differenti.
- Dato un gioco $G = \langle N, (S_i)_{i \in N}, (u_i)_{i \in N} \rangle$ con
 - N : insieme dei giocatori;
 - S_i : insieme delle strategie dell' i -esimo giocatore;
 - $u_i: \prod_j S_j \rightarrow \mathbb{R}$: funzione di utilità dell' i -esimo giocatore.

Collusione: un profilo di strategie $s \in S_1 \times \dots \times S_N$ è collusivo se esiste un sottoinsieme di giocatori $C \subset N$, con $|C| > 1$, tale che:

$$\forall i \in C, \quad u_i(s) > u_i(s_{\text{comp}}) \quad \text{e} \quad \exists j \in N \setminus C: u_j(s) < u_j(s_{\text{comp}}),$$

dove $s_{\text{comp}} \in S_1 \times \dots \times S_N$ è un benchmark competitivo, che minimizza quindi le differenze tra le ricompense degli agenti.

Collusione Algoritmica

- Compare in contesti competitivi multi-agente (es. *algoritmi di pricing tra concorrenti*).
- Può essere classificata in **diverse tipologie**, a seconda di come si manifesta:
 - Esplicita vs **tacita**;
 - **Emergente** vs incentiva.

Collusione algoritmica: si verifica quando agenti autonomi, le cui strategie sono determinate da algoritmi senza l'intervento diretto di decisori umani, addestrati in ambienti competitivi, convergono a comportamenti coordinati che replicano le pratiche collusive.

Collusione tacita emergente: si verifica quando un gruppo di agenti sviluppa strategie collusive in modo tacito, ossia senza comunicazione esplicita o accordi diretti, come risultato dell'interazione strategica tra gli algoritmi che li governano, senza che tale comportamento sia esplicitamente previsto o programmato nel modello.

Quantificare la Collusione

Collusion Index (CI): dato un profilo di strategie $s \in S_1 \times \dots \times S_N$ e un insieme di giocatori $C \subset N$, con $|C| > 1$, l'indice di collusione dell' i -esimo giocatore è definito come

$$CI_i(s) = \frac{u_i(s) - u_i(s_{\text{comp}})}{u_i(s_{\text{coll}}) - u_i(s_{\text{comp}})},$$

dove $s_{\text{coll}} \in S_1 \times \dots \times S_N$ è un benchmark collusivo. Da esso, si ricava l'indice di collusione del gruppo:

$$CI_C(s) = \frac{1}{|C|} \sum_{i \in C} CI_i(s).$$

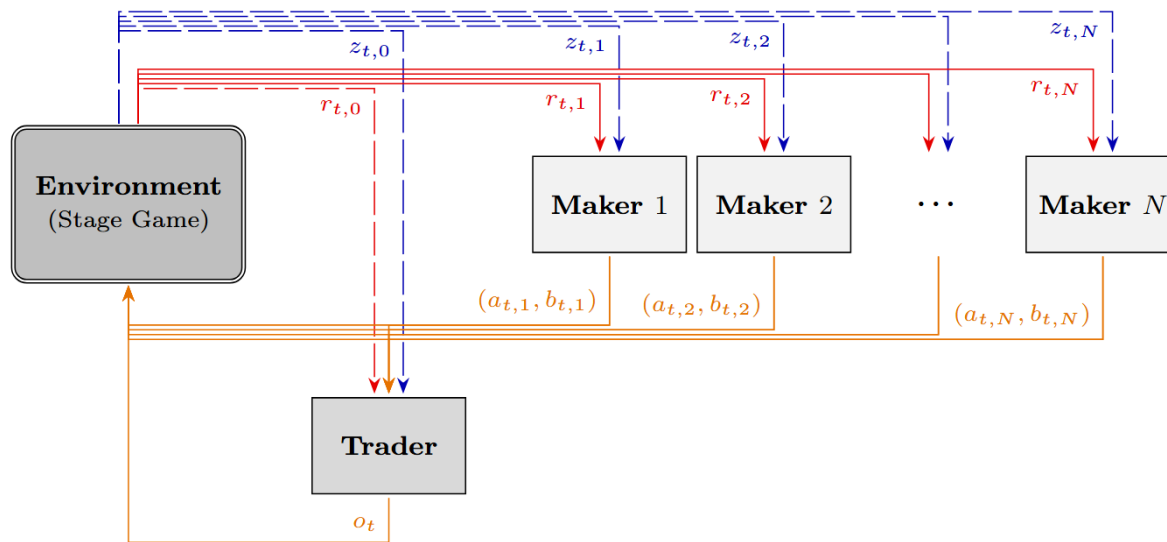
Affiancato da deviazione standard, minimo e massimo, per evidenziare eventuali asimmetrie.

- Interpretazione dell'indice:

- $CI < 0$: sub-competitivo;
- $CI \rightarrow 0$: competitivo;
- $CI \rightarrow 1$: collusivo.

Un Modello Competitivo di Market Making

- Caratteristiche del modello:
 - **Gioco ripetuto** a tempo discreto;
 - Variante competitiva del modello di Glosten e Milgrom;
 - **N market maker** in competizione + **1 trader** informato non strategico.



Dinamica del gioco:

Ad ogni round t in $1, \dots, T$:

1. Il valore dell'asset $v_t \in [0,1]$ si realizza.
2. Ogni maker $i \in N$ sceglie ask e bid price $(a_{t,i}, b_{t,i})$.
3. Il mercato seleziona:
 - miglior ask $a_t^* = \min_{i \in N} a_{t,i}$;
 - miglior bid $b_t^* = \max_{i \in N} b_{t,i}$.
4. Trader osserva a_t^* e b_t^* e sceglie operazione più vantaggiosa $o_t \in \{\text{buy, sell}\}$.
5. Gli agenti osservano il proprio payoff $r_{t,i}$.
6. [Opz.] Gli agenti osservano stato/segnale $z_{t,i}$ (es. reward controfattuali, azioni degli avversari, ...).

Market Maker

- **Spazio delle azioni:**

- Dato il parametro di discretizzazione K , sceglie una coppia di prezzi da $S_{MM} = \{(a, b) : a, b \in L, a \geq b\}$ con $L = \{j/K : j \in \mathbb{N}, 0 \leq j \leq K\}$.

- **Regola di selezione:**

- Esegue lo scambio solo se quota il miglior prezzo sul lato rilevante del mercato.
- In caso di parità, il trade è equamente diviso.

- **Funzione di utilità:**

- $$r_{t,i} = u_{t,i}(s_t) = \begin{cases} \frac{a_t^* - v_t}{n_t}, & \text{se } o_t = \text{buy} \wedge a_t^* = a_{t,i}, \\ \frac{v_t - b_t^*}{n_t}, & \text{se } o_t = \text{sell} \wedge b_t^* = b_{t,i}, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$
- n_t è il numero di maker selezionati.

Trader

- **Spazio delle azioni:**

- Sceglie una operazione da compiere tra comprare e vendere, i.e. $S_{TR} = \{\text{buy}, \text{sell}\}$.

- **Regola di selezione:**

- Confronta a_t^* e b_t^* con il valore dell'asset v_t e seleziona l'azione che massimizza il guadagno atteso.
- In caso di parità, scelta casuale.

- **Funzione di utilità:**

- $$r_{t,0} = u_{t,0}(s_t) = \begin{cases} v_t - a_t^*, & \text{se } o_t = \text{buy}, \\ b_t^* - v_t, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

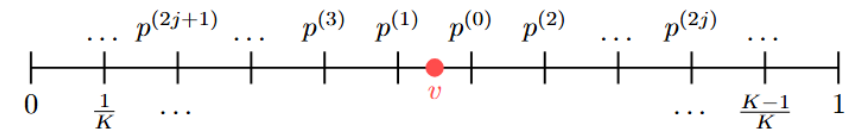
Analisi Teorica del Gioco

- Per comprendere e **interpretare il comportamento degli agenti** è necessario analizzare il modello di market making come gioco strategico:
 - Focus su** struttura payoff, **equilibri** e il loro **supporto**.

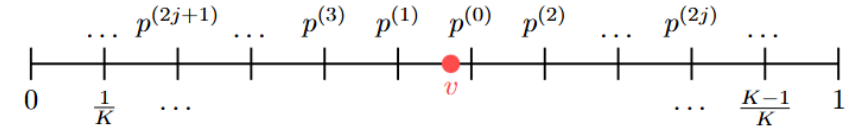
- Osservazioni:**

- Trader non ha ruolo strategico;
- Conveniente indicizzazione dei prezzi;
- Maker possono assicurarsi scambio e/o $r_{t,i} \geq 0$;
- [...].

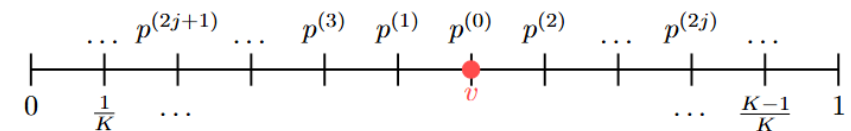
$$\begin{cases} p^{(0)} = \operatorname{argmin}_{p \in L} |p - v_t| \\ p^{(m)} = p^{(0)} + (-1)^m \frac{\lceil m/2 \rceil}{K} \end{cases} \Rightarrow r^{(m)} = |p^{(m)} - v| = \frac{\lceil m/2 \rceil}{K} + (-1)^m r^{(0)}$$



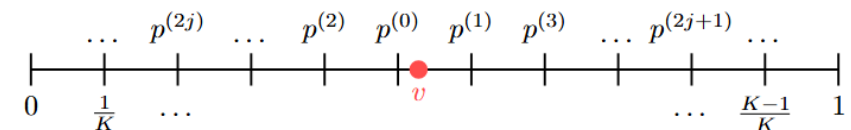
(a) Case tie-breaking (v midway between two prices).



(b) Case $p^{(0)} > v$.



(c) Case $p^{(0)} = v$.



(d) Case $p^{(0)} < v$.

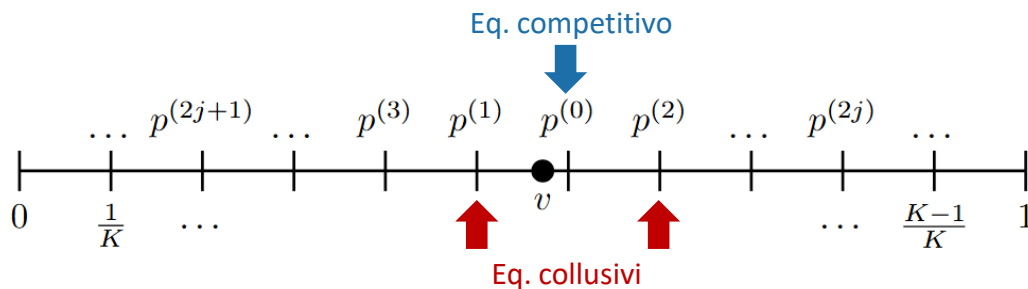


Gli Equilibri di Nash del Gioco

- In generale, il **calcolo degli equilibri di Nash** è un problema **PPAD-completo**, ma nel **gioco considerato** è possibile una **caratterizzazione completa**:
- Si consideri la classe $S^{(m)} = \{s \in (S_{MM})^N : \forall i \in N, u_i(s) = r^{(m)}/N\}$.

Equilibri competitivi ($m = 0$):

- Prezzo di scambio più vicino al valore dell'asset v_t ;
- Sono **risk-dominant**;
- Sempre presenti.



Equilibri sovra-competitivi ($m > 0$):

- Prezzi distorti $\rightarrow$ extraprofitti $\Delta_{r^{(m)}} \rightarrow$ **collusivi**;
- Al più **payoff-dominant**;
- Esistono solo se $r^{(m)}/N \geq r^{(m-1)}$.

$$\downarrow \begin{cases} m \leq 2K \frac{N+1}{N-1} r^{(0)} \\ \dots \end{cases}$$

- $N \uparrow$ (più competizione) $\rightarrow$ eq. collusivi scompaiono;
- $K \uparrow$ (griglia più fine) $\rightarrow$ eq. collusivi meno vantaggiosi;
- In ogni caso limitati: $m \leq 4 \Rightarrow \Delta_{r^{(m)}} \leq 2/K$.



Gli Equilibri Generalizzati del Gioco

- Oltre agli equilibri di Nash, è utile considerare **concetti di equilibrio più generali**:
 - Equilibri di **Nash misti** (MSNE), **correlati** (CE) e **coarse correlated** (CCE);
 - Oltre alle **azioni razionalizzabili** (R).

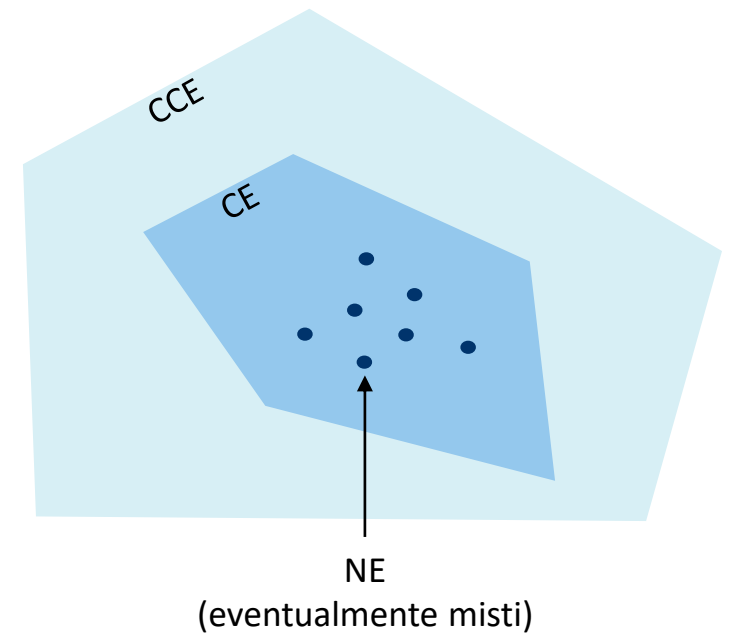
$$NE \subseteq MSNE \subseteq CE \subseteq CCE$$

⇓

$$\text{supp}(NE) \subseteq \text{supp}(MSNE) \subseteq \text{supp}(CE) \subseteq R \subseteq \text{supp}(CCE)$$

- **Per il gioco specifico si dimostra**:
 - **MSNE e CE non migliorano i Nash** → no maggiori extraprofitti;
 - **CCE, invece, possono farlo.**

$$\text{supp}(NE) = \text{supp}(MSNE) = \text{supp}(CE) = R \subseteq \text{supp}(CCE)$$



Algoritmi di Apprendimento

- **Stateless Q-learning:**

- Paradigma: reinforcement learning;
- Feedback: parziale;
- Regret minimizzato: nessuno.

$$Q(z, a) \leftarrow Q(z, a) + \alpha(r + \gamma \max_{a'} Q(z', a') - Q(z, a))$$

- **Conditional Regret Matching:**

- Paradigma: online learning;
- Feedback: completo;
- Regret minimizzato: interno $\rightarrow$ CE.

$$w(a, a') \leftarrow w(a, a') + (r_{a'} - r_a)$$
$$\pi \leftarrow \left(1 - \frac{1}{\eta t} \sum_{k \neq a} [w(a, k)]^+\right) e_a + \frac{1}{\eta t} [w(a, \cdot)]^+$$

- **Exp3:**

- Paradigma: multi-armed bandit;
- Feedback: parziale;
- Regret minimizzato: esterno $\rightarrow$ CCE.

$$w(a) \leftarrow w(a) + \hat{r}_a \quad \eta = \sqrt{\frac{\ln |A|}{T|A|}} \quad \pi \leftarrow \text{softmax}(\eta w)$$

- **Hedge:**

- Paradigma: learning from expert advice;
- Feedback: completo;
- Regret minimizzato: esterno $\rightarrow$ CCE.

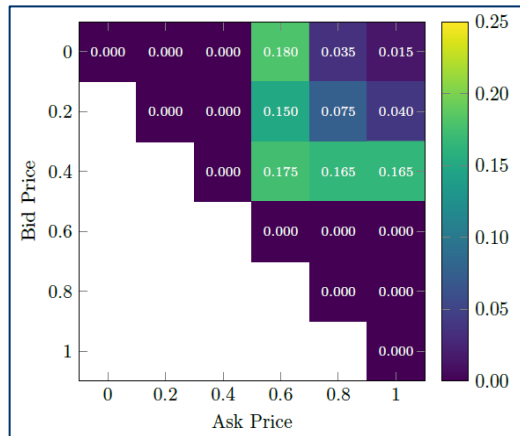
$$w(a) \leftarrow w(a) + r_a \quad \eta = \sqrt{\frac{2 \ln |A|}{T}} \quad \pi \leftarrow \text{softmax}(\eta w)$$



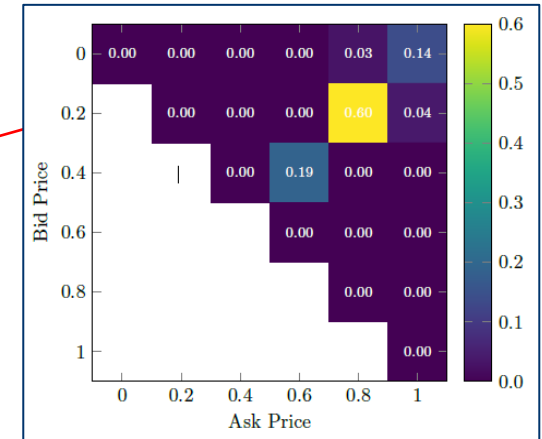
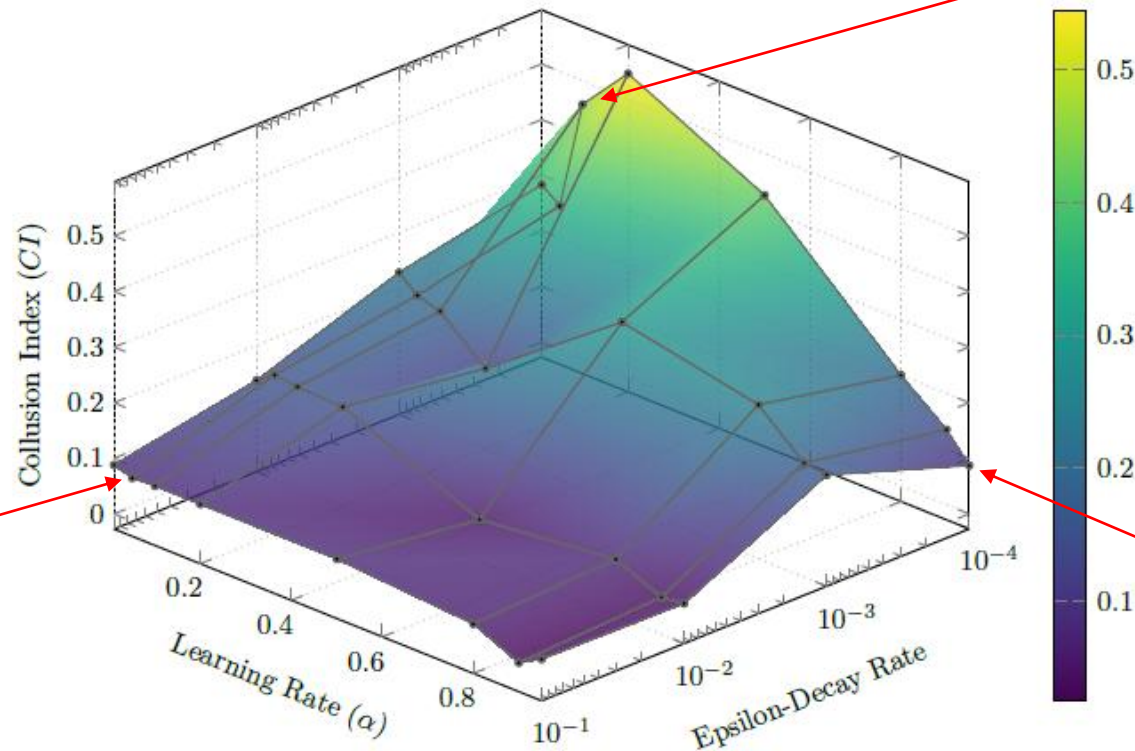
Il Ruolo del Tasso di Apprendimento e di Esplorazione

- **Setup sperimentale:**

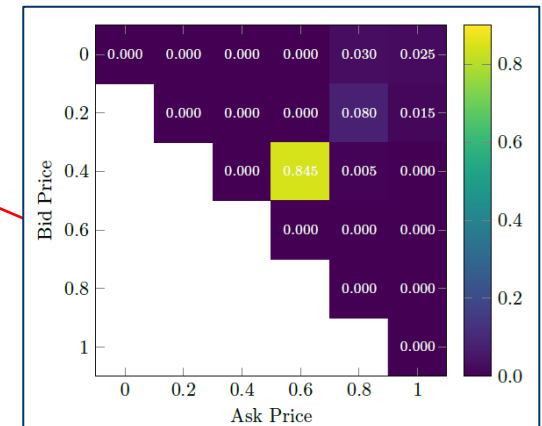
- 2 market maker (Q-learning con ε -greedy policy);
- 200 x 15000 round;
- v_t fisso a 0.5.



$\alpha = 0.1, \varepsilon$ -decay = 10^{-1} .



$\alpha = 0.1, \varepsilon$ -decay = 10^{-4} .

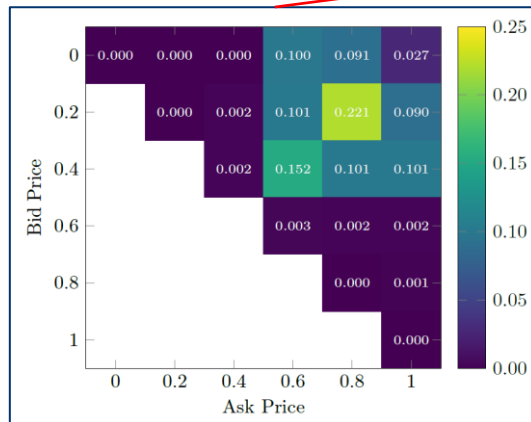
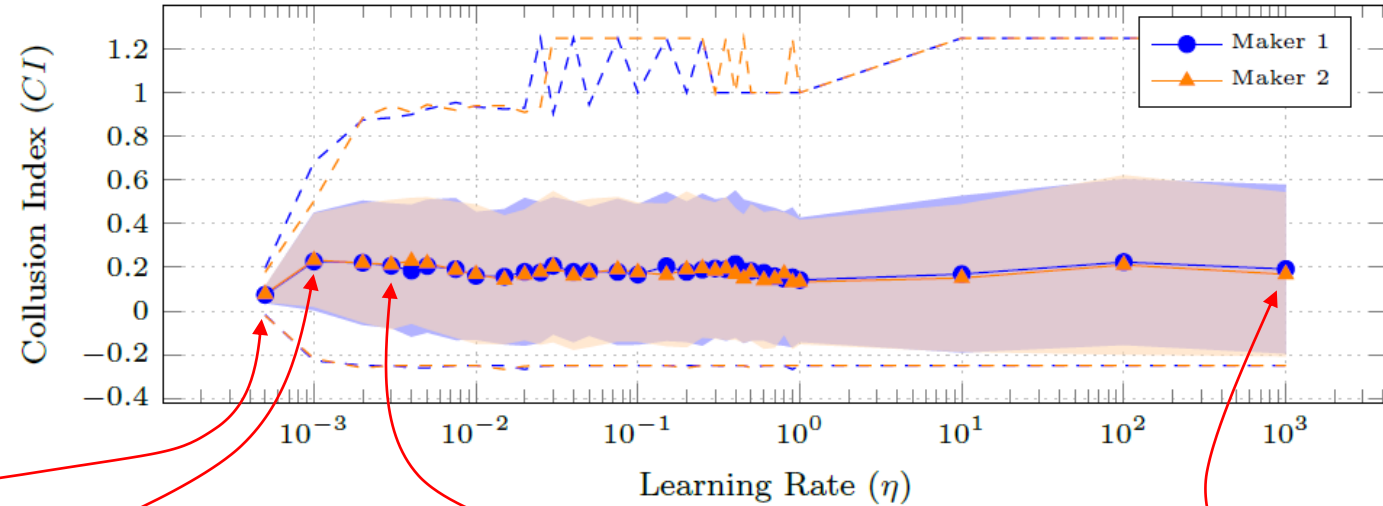


$\alpha = 0.95, \varepsilon$ -decay = 10^{-4} .

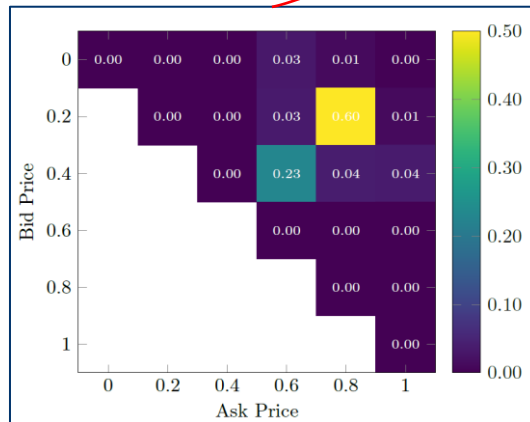
L'Impatto di η sulle Strategie Apprese da Exp3

- **Setup sperimentale:**

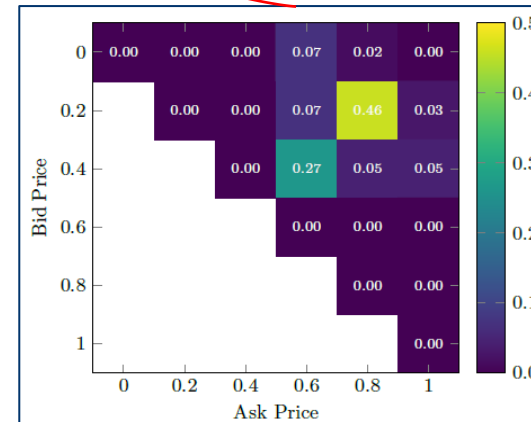
- 2 market maker (Exp3);
- 200 x 15000 round;
- v_t fisso a 0.5.



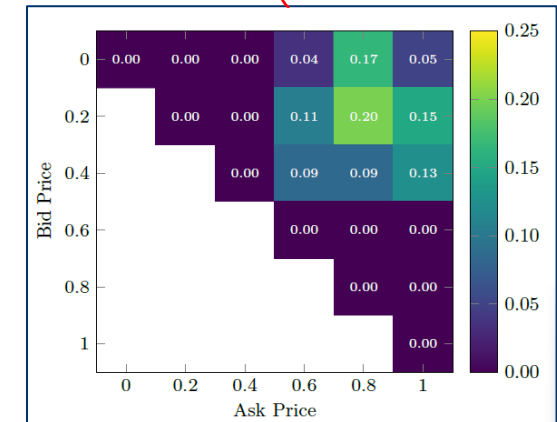
$\eta = 0.0005$.



$\eta = 0.001$.



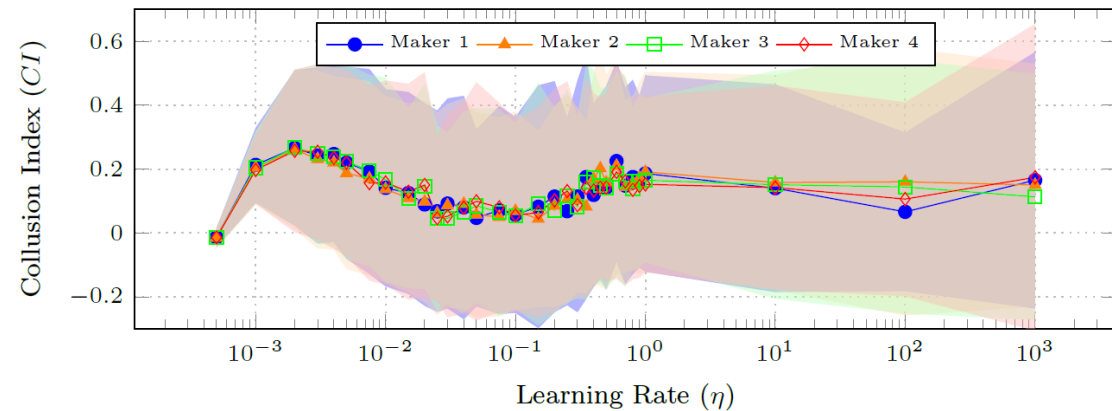
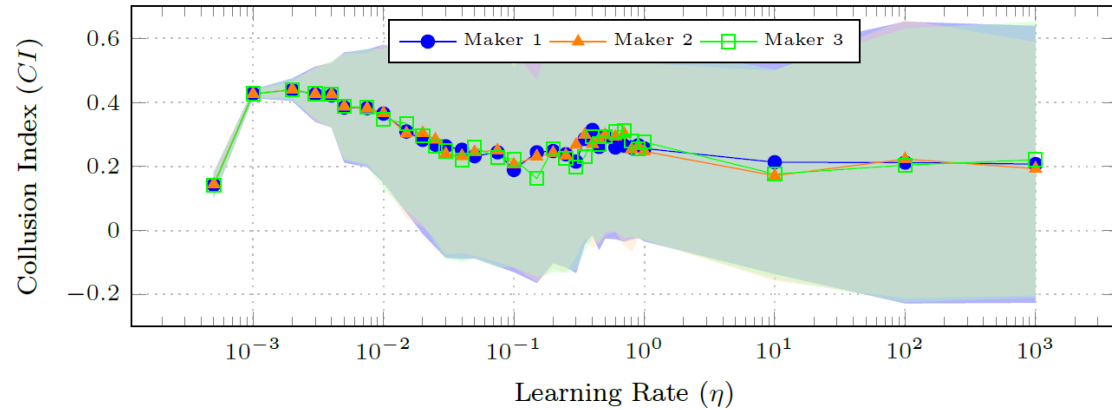
$\eta = 0.003$.



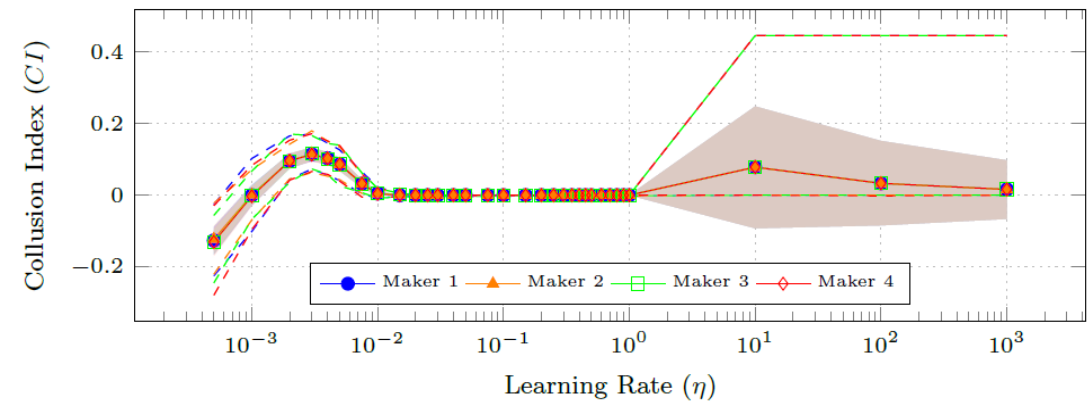
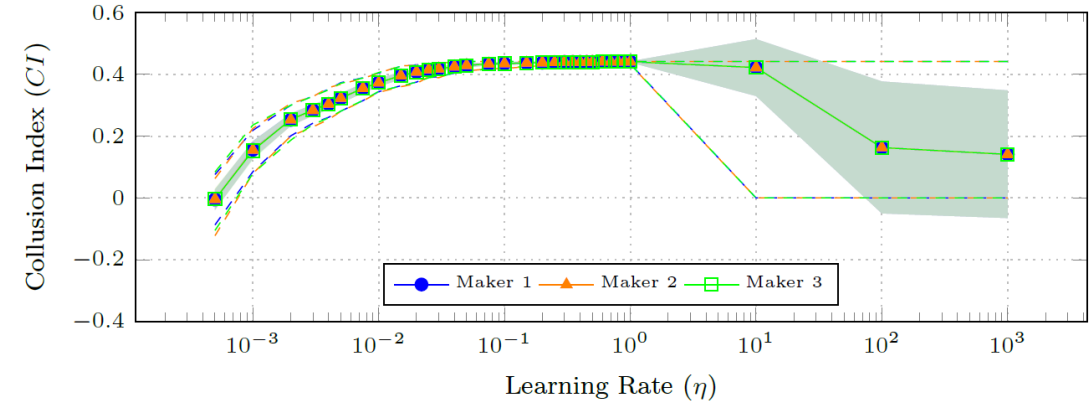
$\eta = 1000$.

Il Ruolo dell'Informazione al Variare del Numero di Giocatori

Exp3 Maker

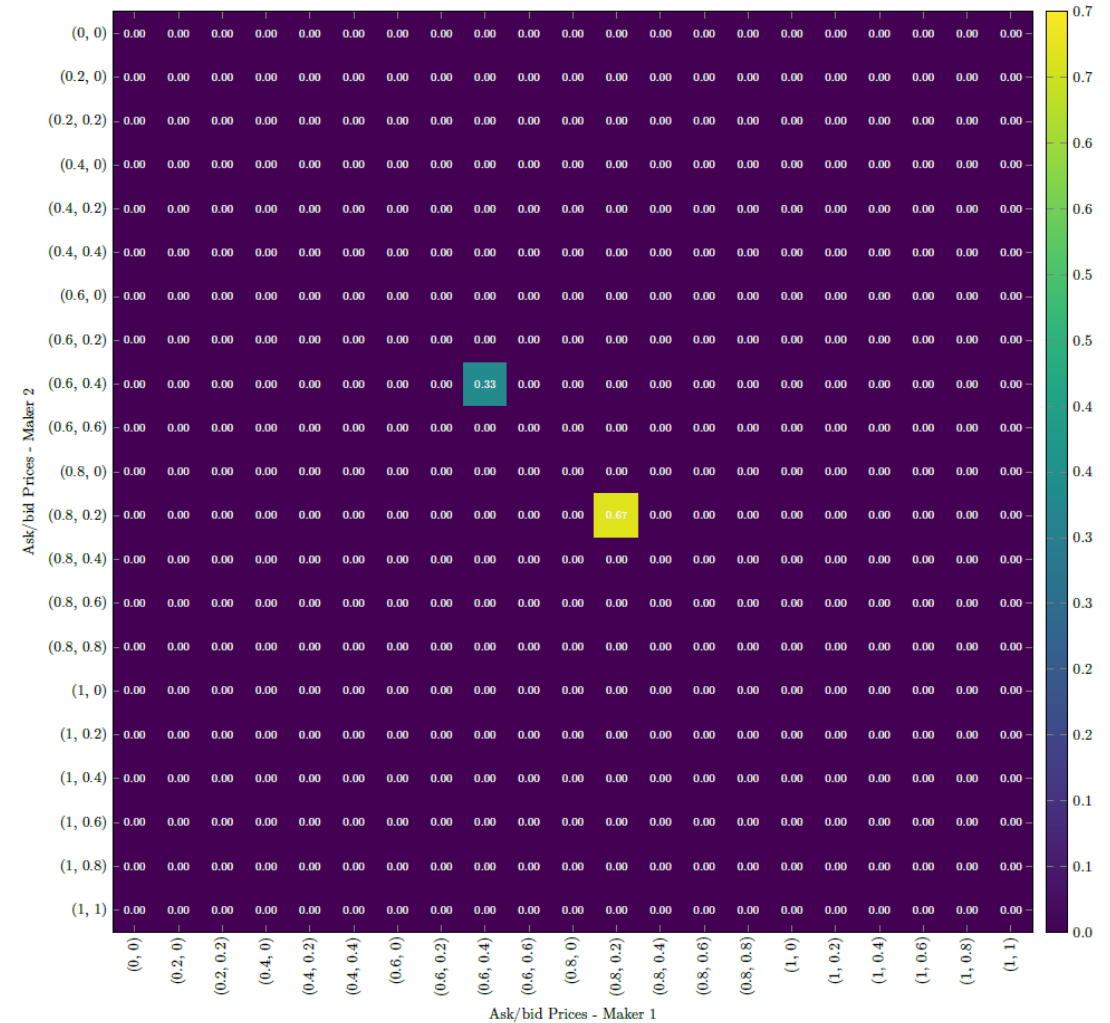


Hedge Maker



Coordinamento Senza Comunicazione

- **Setup sperimentale:**
 - 2 market maker (CRM);
 - 200 x 15000 round;
 - v_t fisso a 0.5.
- **Coordinamento senza comunicazione:**
 - No comunicazione esplicita;
 - Azioni scelte indipendentemente;
 - Apprendimento accoppiato tramite **payoff interdipendenti**.
- **Conditional Regret Matching:**
 - Con learning rate appropriato → **convergenza al set dei CE**;
 - Maggiore costo computazionale.



Conclusioni & Sviluppi Futuri

- **Conclusioni:**

- Efficacia degli algoritmi di apprendimento:
 - Con gli equilibri di Nash che si dimostrano i principali attrattori;
- Collusione come rischio latente e dipendente dal contesto:
 - Influenzata dagli algoritmi, dai loro iperparametri e dalla struttura del mercato, con il duplice ruolo dell'informazione;
 - Senza la necessità di comunicazioni esplicite.

- **Sviluppi futuri:**

- Maggiore realismo:
 - Introdurre vincoli di inventario, asset multipli e agenti con valutazioni o quote di mercato asimmetriche;
- Eterogeneità e Deep RL:
 - Analizzare mercati popolati da algoritmi misti e testare architetture di apprendimento più complesse (es. *state-aware*);
- Regolamentazione:
 - Sviluppare metriche e strumenti per rilevare la collusione in sistemi decentralizzati a informazione limitata.

Grazie

